

CORRELATION ANALYSIS

Dataset Iris

Week 6 - Hari Kamis

Correlation Matrix dan Heatmap

Analisis hubungan antarvariabel numerik

Variabel yang dianalisis:

Sepal Length • Sepal Width • Petal Length • Petal Width

1. CORRELATION MATRIX

	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width
sepal_length	1.0	-0.12	0.87	0.82
sepal_width	-0.12	1.0	-0.43	-0.37
petal_length	0.87	-0.43	1.0	0.96
petal_width	0.82	-0.37	0.96	1.0

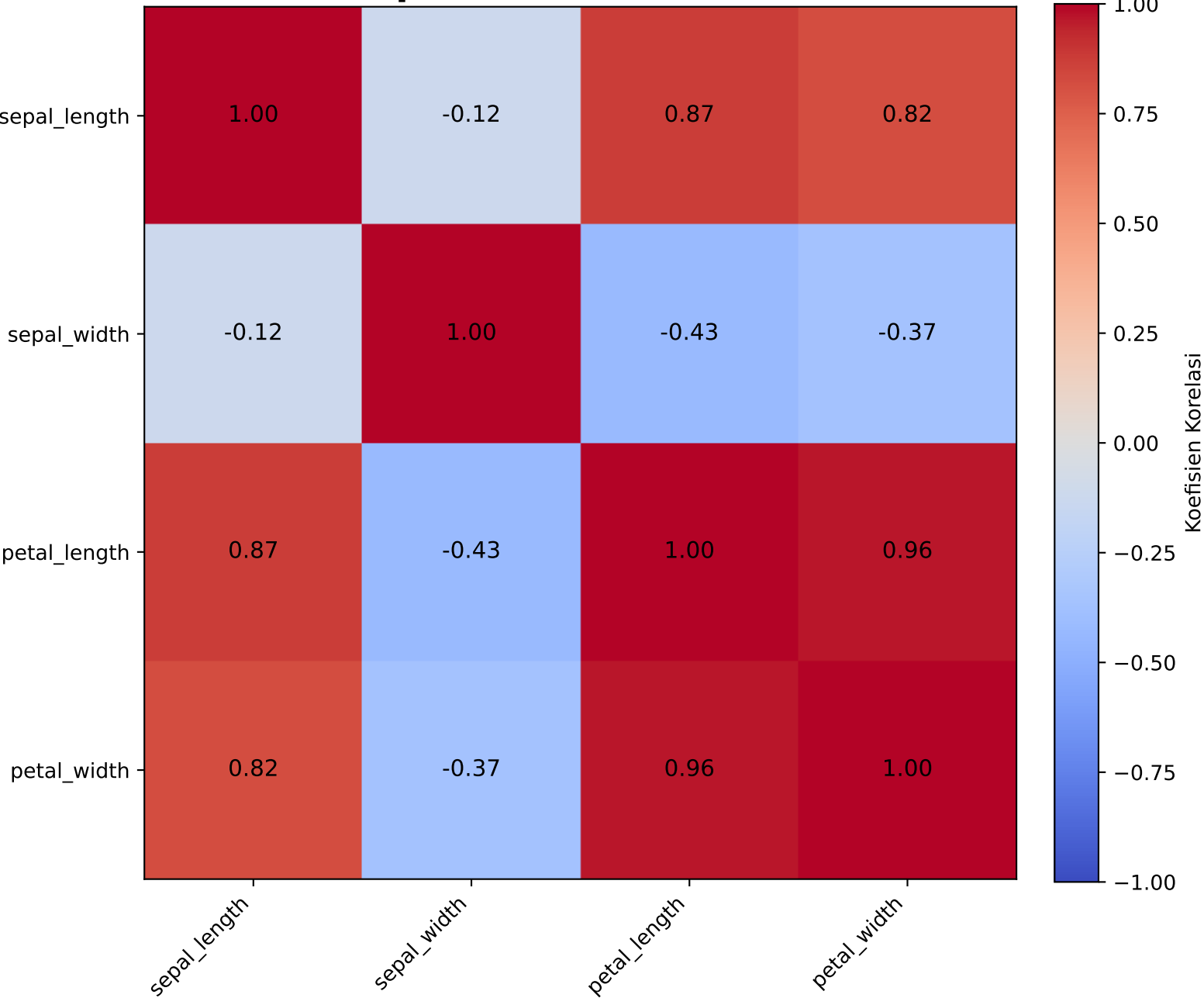
Interpretasi:

Nilai korelasi berada pada rentang -1 sampai 1. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah. Semakin mendekati 1 atau -1, hubungan antarvariabel semakin kuat.

Hasil utama:

Korelasi paling kuat ditemukan antara petal_length dan petal_width dengan nilai 0.96.

2. Heatmap Korelasi Variabel Numerik



Interpretasi:
Heatmap memudahkan pembacaan kekuatan hubungan antarvariabel. Nilai positif yang mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah.

Insight:
Hubungan paling kuat adalah petal_length dengan petal_width, dengan nilai korelasi 0.96.

3. INTERPRETASI HASIL KORELASI

1. petal_length dan petal_width: 0.96 → hubungan positif sangat kuat.
2. sepal_length dan petal_length: 0.87 → hubungan positif sangat kuat.
3. sepal_length dan petal_width: 0.82 → hubungan positif sangat kuat.
4. sepal_width dan petal_length: -0.43 → hubungan negatif sedang.
5. sepal_width dan petal_width: -0.37 → hubungan negatif lemah.

Variabel dengan hubungan paling kuat:

petal_length dan petal_width ($r = 0.96$).

6. sepal_length dan sepal_width: -0.12 → hubungan negatif sangat lemah.

Catatan tentang variabel independen dan dependen:

Correlation hanya menunjukkan hubungan antarvariabel dan tidak menentukan hubungan sebab-akibat secara langsung.

Dalam analisis lanjutan, salah satu variabel dapat diposisikan sebagai variabel independen (prediktor) dan variabel lainnya sebagai variabel dependen (target), sesuai tujuan analisis.

4. RINGKASAN HASIL

Berdasarkan correlation matrix dan heatmap pada dataset Iris, terdapat beberapa hubungan antarvariabel numerik.

Hubungan paling kuat ditemukan antara petal_length dan petal_width, dengan nilai korelasi sebesar 0.96.

Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara kedua variabel.

Variabel petal length dan petal width memiliki hubungan yang sangat kuat. Artinya, data dengan nilai petal length yang lebih besar cenderung memiliki petal width yang lebih besar pula.

Hubungan antara sepal length dengan petal length juga menunjukkan korelasi positif yang kuat.

Sementara itu, beberapa pasangan variabel memiliki hubungan yang lebih lemah. Salah satunya adalah sepal width dengan petal width, yang menunjukkan hubungan negatif.

Kesimpulan:

Correlation Matrix dan Heatmap membantu mengetahui pola hubungan antarvariabel numerik. Berdasarkan hasil analisis, variabel petal memiliki hubungan yang sangat kuat satu sama lain.

Namun, korelasi tidak berarti sebab-akibat. Penentuan variabel independen dan dependen harus disesuaikan dengan tujuan analisis atau model yang akan dibuat.